

운영체제(OS) 개론 실전 모의고사

⌚ 제한 시간: 7분

문제 1

다음 중 운영체제(Operating System)의 기본 정의 및 역할로 가장 적절한 것은?

- ① 컴퓨터 네트워크 간의 데이터 전송만을 전담하는 네트워크 전용 프로그램이다.
- ② 응용 프로그램의 실행을 제어하고 응용 프로그램과 하드웨어 간의 인터페이스 역할을 하는 프로그램이다.
- ③ 컴퓨터 하드웨어의 클럭 속도를 물리적으로 향상해 주는 보조 장치이다.
- ④ 하드웨어와 상관없이 독립적으로 작동할 수 있는 유일한 소프트웨어이다.

문제 2

제시된 본문 내용에 기반할 때, 운영체제가 가진 3가지 주요 목적(Objectives)에 해당하지 않는 것은?

- ① 편리성 (Convenience)
- ② 효율성 (Efficiency)
- ③ 진화 능력 (Ability to evolve)
- ④ 보안성 (Security)

문제 3

운영체제의 중요성과 필요성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 운영체제는 컴퓨터 시스템에서 실행되는 가장 중요한 핵심 소프트웨어 중 하나이다.
- ② 컴퓨터는 운영체제가 없더라도 사용자 응용 프로그램을 문제없이 수행할 수 있다.
- ③ 운영체제는 응용 프로그램과 하드웨어 사이에서 매개체 역할을 담당한다.
- ④ 컴퓨터 자원의 효율적인 관리와 사용자의 편리한 이용 환경 조성을 목적으로 한다.

문제 4

운영체제의 3대 목적 중 하나인 '진화 능력(Ability to evolve)'이 의미하는 바에 대한 설명으로 가장 올바른 것은?

- ① 하드웨어 교체 없이 시스템의 작동 주파수를 스스로 높이는 물리적 능력이다.
- ② 기존 서비스를 침해하지 않고 새로운 기능을 효과적으로 개발 및 테스트하여 도입할 수 있는 능력이다.
- ③ 응용 프로그램이 중재자 없이 하드웨어를 직접 제어하도록 허용하는 확장성이다.
- ④ 인공지능을 통해 오류를 스스로 찾아내고 소스코드를 자동 수정하는 학습 능력이다.

문제 5

다음 중 운영체제의 특성에 대한 설명으로 올바른 진술만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 운영체제는 하드웨어와 응용 프로그램 사이에서 인터페이스 역할을 수행한다.
- ㄴ. 운영체제가 없어도 일반 사용자는 컴퓨터 하드웨어를 쉽게 제어할 수 있다.
- ㄷ. 운영체제의 주요 목적 중 하나는 자원의 효율적인 관리(Efficiency)이다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

1번 문제의 해설을 함께 살펴볼게요. 정답은 2번입니다. 운영체제는 응용 프로그램의 실행을 제어하고, 응용 프로그램과 컴퓨터 하드웨어 사이에서 인터페이스 역할을 수행하는 핵심 프로그램이에요. 1번은 네트워크 영역에 국한된 설명이라 오답이고, 3번은 물리적 장치가 아닌 소프트웨어라는 점에서 틀렸습니다. 4번 역시 운영체제는 하드웨어를 관리하기 위한 존재이므로 독립적으로 존재할 수 없어요. 컴퓨터 시스템의 구조를 이해할 때 운영체제를 '하드웨어와 사용자 사이의 중재자'로 기억해 두면 개념을 명확하게 잡을 수 있습니다.

해설

2번 문제의 해설입니다. 정답은 4번 보안성(Security)입니다. 제시된 학습 자료에서는 운영체제의 3대 목적으로 편리성(Convenience), 효율성(Efficiency), 진화 능력(Ability to evolve)을 꼽고 있어요. 보안성 역시 현대 운영체제에서 매우 중요한 요소 중 하나이지만, 본문의 핵심 키워드 목록에는 포함되어 있지 않습니다. 시험에서는 이처럼 상식적으로 맞아 보이는 보기(보안성, 안정성 등)를 섞어놓는 경우가 많아요. 출제자가 강조한 핵심 3대 목적을 정확하게 암기하고 넘어가시는 것을 추천합니다.

해설

3번 문제 해설을 시작할게요. 정답은 2번입니다. 슬라이드의 주요 문구 중 'A computer is useless without an operating system'이 있듯이, 컴퓨터는 운영체제가 없다면 쓸모가 없어요. 따라서 운영체제 없이 응용 프로그램을 문제없이 수행할 수 있다는 2번 지문은 잘못된 설명입니다. 1번, 3번, 4번 지문은 운영체제의 정의 및 목적을 아주 잘 반영하고 있습니다. 실무나 시험에서는 운영체제의 필요성을 묻는 지문이 자주 출제되므로, 하드웨어 제어를 위한 필수 소프트웨어라는 점을 잊지 마세요.

해설

4번 문제 해설입니다. 정답은 2번입니다. '진화 능력(Ability to evolve)'이란 운영체제가 신규 기능이나 패치를 도입할 때 전체 시스템을 재설계하거나 서비스를 중단하지 않고 효율적으로 수용할 수 있는 능력을 말해요. 1번은 물리적 클럭 오버클럭을 뜻하므로 무관하고, 3번은 운영체제의 제어 역할을 무력화하므로 틀렸으며, 4번 역시 자율 AI 코딩과는 다른 개념입니다. 컴퓨터 기술은 계속 발전하므로 운영체제 모듈이 이에 유연하게 대응해야 한다는 원리를 잘 이해해 두면 좋습니다.

해설

마지막 5번 문제 해설이에요. 정답은 2번(ㄱ, ㄷ)입니다. ㄱ은 운영체제의 명확한 역할 정의이며, ㄷ은 3대 주요 목적 중 하나인 '효율성'에 정확히 들어맞습니다. 하지만 ㄴ의 경우, 운영체제가 없다면 사용자가 기계어에 가까운 정밀한 하드웨어 제어를 직접 수행해야 하므로 매우 어렵고 불가능에 가깝습니다. 보기 선택형 문제에서는 틀린 지문(ㄴ)을 확실히 찾아 소거하면 빠르게 정답에 도달할 수 있으니 실전에서 유용하게 활용해 보세요.